Fibonacci 数列函数递归实现的执行次数分析

学号：2451951 姓名：于沛可 专业：大数据

一、递归公式

使用递归方法计算 Fibonacci 数列的第 n 项，函数定义如下：

```
int fibonacci(int n)
{
    if (n == 1 || n == 2)
        return 1;
    else
    {
        return fibonacci(n - 2) + fibonacci(n - 1);
    }
}
```

其中：

F(1) = 1

F(2) = 1

F(n) = F(n-1) + F(n-2) (n ≥ 3)

二、递归次数分析

2.1 递归次数的定义

设 T(n)为计算 F(n)时 Fibonacci 函数被调用的总次数（包括初始调用）

2.2 递归次数的递推关系

基准情况：

T(1) = 1 （调用 Fibonacci(1)，直接返回，调用 1 次）

T(2) = 1 （调用 Fibonacci(2)，直接返回，调用 1 次）

递推情况（n ≥ 3）：

计算 Fibonacci(n)时：

1. 调用 Fibonacci(n)本身：1 次

2. 递归调用 Fibonacci(n-1)：T(n-1) 次

3. 递归调用 Fibonacci(n-2)：T(n-2) 次

因此：

$T(n) = T(n-1) + T(n-2) + 1 \quad (n \geq 3)$

通过数学归纳法可以证明：

$T(n) = 2 \cdot F(n) - 1$

证明：

（1）起始情况：

n = 1: $T(1) = 1, 2 \cdot F(1) - 1 = 2 \cdot 1 - 1 = 1$

n = 2: $T(2) = 1, 2 \cdot F(2) - 1 = 2 \cdot 1 - 1 = 1$

（2）归纳情况：

假设对于 $k < n$，都有 $T(k) = 2 \cdot F(k) - 1$ 成立

对于 n：

$T(n) = T(n-1) + T(n-2) + 1$

$= [2 \cdot F(n-1) - 1] + [2 \cdot F(n-2) - 1] + 1$

$= 2 \cdot F(n-1) + 2 \cdot F(n-2) - 2 + 1$

$= 2 \cdot [F(n-1) + F(n-2)] - 1$

$= 2 \cdot F(n) - 1$

三、项数 1-46 的递归次数统计表

项数 n	F(n)	递归次数 T(n)=2F(n)-1
1	1	1
2	1	1
3	2	3
4	3	5
5	5	9
6	8	15

项数 n	F(n)	递归次数 T(n)=2F(n)-1
7	13	25
8	21	41
9	34	67
10	55	109
11	89	177
12	144	287
13	233	465
14	377	753
15	610	1,219
16	987	1,973
17	1,597	3,193
18	2,584	5,167
19	4,181	8,361
20	6,765	13,529
21	10,946	21,891
22	17,711	35,421
23	28,657	57,313
24	46,368	92,735
25	75,025	150,049
26	121,393	242,785
27	196,418	392,835
28	317,811	635,621
29	514,229	1,028,457
30	832,040	1,664,079
31	1,346,269	2,692,537

项数 n	F(n)	递归次数 T(n)=2F(n)-1
32	2,178,309	4,356,617
33	3,524,578	7,049,155
34	5,702,887	11,405,773
35	9,227,465	18,454,929
36	14,930,352	29,860,703
37	24,157,817	48,315,633
38	39,088,169	78,176,337
39	63,245,986	126,491,971
40	102,334,155	204,668,309
41	165,580,141	331,160,281
42	267,914,296	535,828,591
43	433,494,437	866,988,873
44	701,408,733	1,402,817,465
45	1,134,903,170	2,269,806,339
46	1,836,311,903	3,672,623,805